

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
DIRETORIA ACADÊMICA
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

DARILLEM DOS SANTOS VIANA.
FRANCISCO GLEISON DA SILVA CARVALHO
JONAS SOARES COSTA.
NAIANDRA MOTA LIMA
RANA DA SILVA FERREIRA

PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR

MANAUS-AM

2026

DARILLEM DOS SANTOS VIANA.
FRANCISCO GLEISON DA SILVA CARVALHO
JONAS SOARES COSTA.
NAIANDRA MOTA LIMA
RANA DA SILVA FERREIRA

PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO SERVIDOR

Relatório do Projeto Instituto Esperança Digital – Windows Server 2022, apresentado ao prof. Wellington da Silva Lima, como requisito parcial para aprovação no componente curricular das atividades práticas, parte integrante do Curso Técnico de manutenção e suporte em informática.

MANAUS-AM

2026

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o planejamento e implantação da infraestrutura de rede e de Servidores em uma instituição chamada Esperança Digital, com o objetivo de organizar e centralizar os serviços da instituição. A escolha se justifica pela necessidade de garantir segurança, conectividade e facilidade de administração, evitando falhas comuns em redes sem controle centralizado.

Durante o processo, buscou-se planejar toda a infraestrutura da instituição e preparar os servidores para receber serviços como o Active Directory (AD DS), DNS, DHCP e GP

1. Levantamento Das Necessidades do Instituto

O instituto Esperança Digital possui atualmente cerca de **300 alunos, 35 colaboradores, 80 computadores, 02 switches, 01 servidor e 02 impressoras** em rede. Diante dessa estrutura, verificou-se a necessidade de implantação de uma infraestrutura de TI mais organizada e segura, capaz de atender às demandas administrativas e pedagógicas da instituição. As principais necessidades identificadas foram:

- **Servidor DHCP:** Implantar um servidor dedicado para distribuição automática de endereços IP, evitando erros de configuração manual e garantindo maior eficiência na comunicação entre dispositivos.
- **Autenticação de usuários:** Centralizar o login dos usuários em um domínio único, permitindo controle de acesso, criação de grupos e aplicação de políticas de segurança.
- **Segurança da rede:** Implementar firewall, políticas de senha e restrições via GPO para proteger dados institucionais e reduzir vulnerabilidades.
- **Gerenciamento centralizado:** Facilitar a administração dos computadores e usuários por meio de Active Directory, reduzindo tempo de manutenção e suporte.
- **Compartilhamento de recursos:** Disponibilizar arquivos e impressoras em rede de forma organizada, com permissões adequadas para cada setor da instituição.
- **Escalabilidade da infraestrutura:** preparar o ambiente para futuras expansões, garantindo que novos equipamentos e serviços possam ser integrados sem comprometer o desempenho.

2. Planejamento da Infraestrutura

O planejamento da infraestrutura teve como objetivo garantir conectividade, segurança e disponibilidade dos serviços, utilizando uma **topologia física em estrela**.

É importante mencionar que esse levantamento de materiais levou em conta o laboratório real construído em sala de aula, sendo possível a escalabilidade para se adequar às necessidades do instituto.

Quadro 1 - Equipamentos e materiais utilizados para a infraestrutura

Descrição	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Subtotal (R\$)	Finalidade
CPU Dell i5-10500, 8 GB RAM, SSD	5	4.399,00	21.995,00	Acessar serviços; instalar o sistema Windows Server 2022 em 1
Monitor HP 21,5/22 polegadas	6	494,10	2.964,60	Disponibilizar visualização entre o usuário e o sistema
CPU HP core i5 8 geração, 8GB RAM, SSD	1	1.798,48	1.798,48	Instalar o sistema do Linux (Ubuntu 24.04)
Nobreak simples 600VA	4	399,98	1.599,92	Proteger contra quedas de energia
Switch Gigabit 8 portas não gerenciável	1	102,40	102,40	Interligar computadores em topologia estrela
Roteador Gigabit/Wi-Fi - DHCP	1	149,00	149,00	Fornecer IP para smartphones e outros equipamentos (wireless)
Cabo de rede CAT6 -caixa 305 m	1	679,00	679,00	Cabeamento estruturado
Conectores RJ45	50	1,50	75,00	Terminação dos cabos de rede
Servidor Ubuntu Server	1	0,00	0,00	Gateway e serviço de DHCP.
Licença Windows Server 2022	1	3.000,00	3.000,00	Servidor principal: AD, DNS, DHCP, GPO
Instalação física dos equipamentos	1	800,00	800,00	Pagamento da mão de obra
Cabeamento e montagem da rede	1	1.200,00	1.200,00	Conexão de vídeo para monitores.
Total de equipamentos			32.363,40	
Total serviços			2.000,00	
Total geral			34.363,40	

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

2.1 Topologia Física

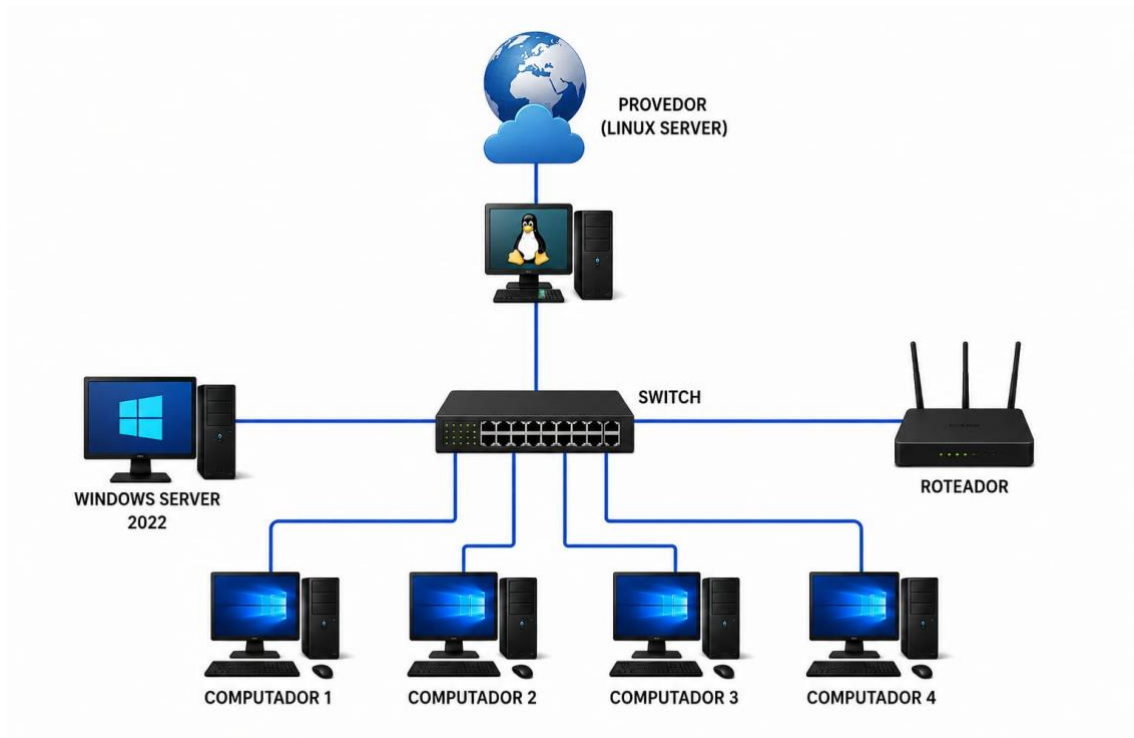
A topologia física da rede pode ser resumida da seguinte forma: o cabo do provedor conecta-se à placa de rede *onboard* do servidor Ubuntu, que atua como *gateway* da rede. A segunda interface de rede do Ubuntu liga-se ao switch central, responsável por interligar todos os dispositivos da LAN. O serviço DHCP que será configurado no Ubuntu realiza a distribuição automática de endereços IP. É importante mencionar que será utilizada uma arquitetura cliente-servidor.

No switch estão conectados o servidor Windows Server 2022, os computadores dos usuários e roteador Wi-fi, que funciona apenas como ponto de acesso para dispositivos móveis, sem realizar o roteamento principal da rede. A Figura 1 mostra topologia física da rede.

O servidor Ubuntu, responsável pelo serviço de DHCP, possui duas placas de rede. A primeira está conectada ao provedor de Internet, recebendo um endereço IP válido e realizando o compartilhamento da conexão por meio do NAT (mascaramento de rede). A segunda placa está configurada com o endereço IP estático 192.168.10.1 e é responsável por distribuir os endereços IP da rede privada, conforme o planejamento de endereçamento apresentado neste relatório.

O Windows Server 2022 está conectado ao switch e utiliza o endereço IP estático 192.168.10.2. Esse servidor será responsável pelos serviços da rede, como Active Directory, DNS, GPO e demais recursos de gerenciamento do domínio da rede privada.

Figura 1 – Topologia Física da rede



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

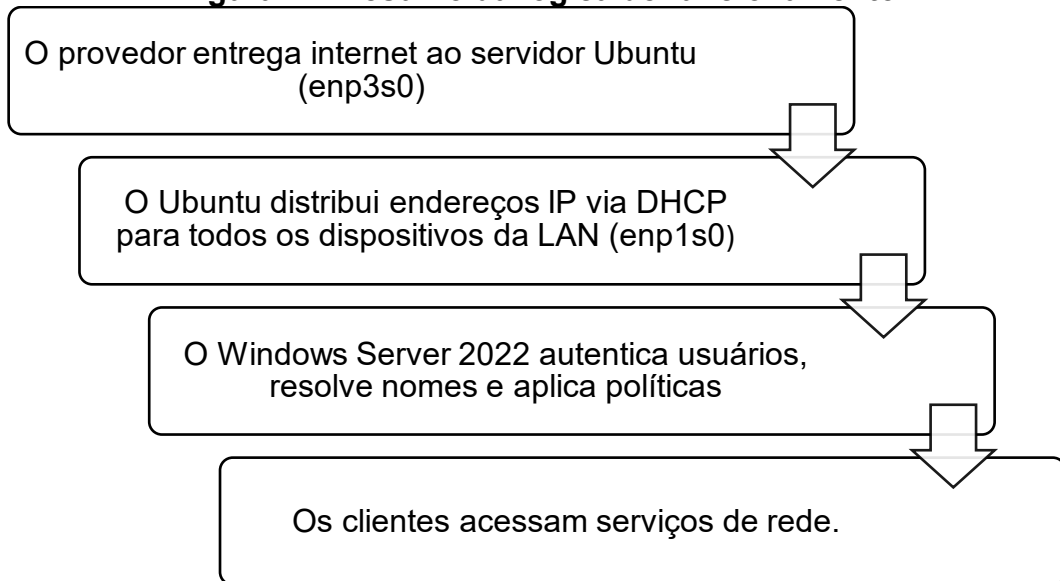
3. Criação da Topologia Lógica da Rede

O mapeamento lógico apresenta a organização da rede de forma simplificada, mostrando como os serviços se comunicam entre si. A comunicação é centralizada pelo switch, que interliga os dispositivos ao servidor Ubuntu (*gateway* e *DHCP*) e ao Windows Server 2022 (*DNS* e *Active Directory*).

- **Gateway Ubuntu:** o servidor Ubuntu atua como ponto de saída para a internet, recebendo a conexão do provedor pela interface WAN (`enp3s0`) e repassando-a para a LAN (`enp1s0`).
- **DHCP no Ubuntu:** responsável pela distribuição automática de endereços IP na rede interna, garantindo que todos os dispositivos conectados ao switch recebam configuração válida.
- **Windows Server 2022:** desempenha funções de autenticação via *Active Directory*, resolução de nomes por meio do DNS e aplicação de políticas de segurança através de GPO.

- **Clientes:** computadores dos laboratórios e setores administrativos acessam os serviços de rede, realizando login no domínio utilizando recursos compartilhados.
- **Roteador Wi-fi:** funciona como ponto de acesso para dispositivos móveis e impressoras, sem realizar o roteamento principal da rede.

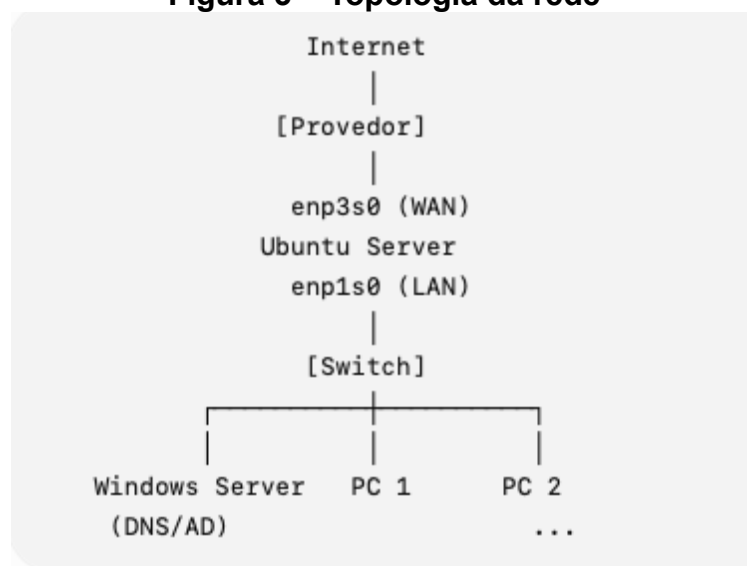
Figura 2 – Resumo da lógica de funcionamento



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

A figura a seguir representa o fluxo de dados na rede, evidenciando como os serviços estão organizados e interligados entre si.

Figura 3 – Topologia da rede



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

4. Definição Do Domínio

Para centralizar a autenticação e o gerenciamento dos usuários da rede, foi definido um domínio corporativo no Windows Server 2022. O domínio escolhido foi **esperancadigital.local**, que servirá como base para o controle de acesso, aplicação de políticas de segurança e organização dos recursos da instituição.

O servidor responsável pela gestão do domínio recebeu o nome **SRV-DC01**, atuando como **controlador de domínio** (Domain Controller). Esse servidor executa os seguintes serviços: Active Directory, DNS, GPO, compartilhamento de arquivos e servidor de impressão.

5. Planejamento do Endereçamento IP

O endereçamento IP da rede foi definido para garantir organização, escalabilidade e controle dos dispositivos conectados. A rede utiliza a **classe C**, que suporta até **254 hosts** válidos, suficiente para atender às necessidades da instituição.

Quadro 2 – Planejamento do Endereçamento IP

Rede	192.168.10.0/24
Classe	C (endereços privados)
Máscara	255.255.255.0
Gateway	Servidor Ubuntu (interface WAN), para a rede interna (interface LAN - 192.168.10.1)
DNS	Servidor Windows Server 2022 (192.168.10.2)
Faixa DHCP (futuro)	192.168.10.100 até 192.168.10.200
Endereço do servidor Windows	192.168.10.2

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

A rede 192.168.10.0/24 foi escolhida por ser privada e de fácil gerenciamento. O servidor Ubuntu atua como *gateway* e distribui endereços IP via *DHCP* dentro da faixa 192.168.10.100-200. O Windows Server 2022 utiliza o IP fixo 192.168.10.2, funcionando como DNS e controlador de domínio. A máscara 255.255.255.0 garante até 254 dispositivos conectados, atendendo à demanda atual e futura da instituição.

Podemos ainda inserir impressoras na rede, igual é descrito no projeto, estas terão IP 192.168.10.20 e 192.168.10.2

6. Definição dos Equipamentos Necessários

A definição dos equipamentos necessários está listada no Quadro 3.

Quadro 2 – Levantamento dos equipamentos necessários

Equipamento	Função no projeto
Servidores	Hospedar Windows Server 2022 e Ubuntu Server, responsáveis pelo domínio, autenticação e futura distribuição de IPs via DHCP
Switch	Interliga dispositivos da rede interna, garantindo comunicação entre clientes e servidores.
Computadores Clientes	Permitir o acesso dos usuários, integrando-se ao domínio e recebendo endereços IP automaticamente
Roteador/provedor	Responsável pela conexão externa, fornecendo acesso à Internet para a rede interna.

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

7. Montagem Física do Servidor

Para a montagem física dos servidores foram utilizados dois equipamentos distintos: um destinado ao Ubuntu Server e outro ao Windows Server 2022.

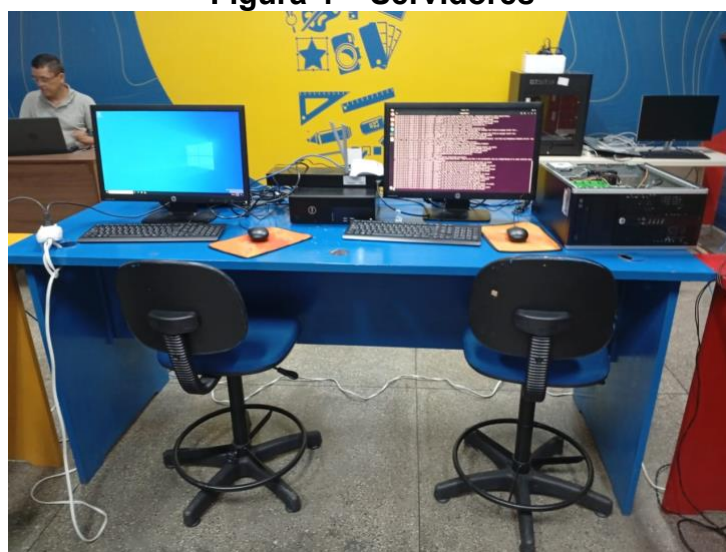
- **Servidor Ubuntu:** instalado em máquina dedicada, conectada diretamente ao provedor de internet pela interface de rede *onboard* (WAN) e ao switch central pela interface *offboard* (LAN). Esse servidor foi preparado para atuar como gateway e responsável pela distribuição de endereços IP via DHCP.
- **Servidor Windows Server 2022:** instalado em máquina dedicada, conectada ao switch central. Esse servidor foi preparado para atuar como controlador de domínio (SRV-DC01), responsável por autenticação, DNS e aplicação de políticas de segurança.
- **Infraestrutura física:** ambos os servidores foram conectados a nobreaks para proteção contra quedas de energia e integrados ao cabeamento estruturado da rede.

Quadro 3 – Informações sobre os servidores

Servidor Windows Server 2022	Servidor Ubuntu
Modelo: HP EliteDesk 800 G3 SFF	Modelo: Hewlett-Packard 1850
Processador: Intel Core i5-7500 @ 3.40 GHz (4 núcleos)	Processador: AMD A8-5500B APU (4 núcleos)
Memória RAM: 8 GB	Memória RAM: 7GB
Armazenamento: SSD Kigston	Armazenamento: SSD Kingston 120 GB
Sistema operacional: Windows Server 2022	Sistema operacional: Ubuntu 20.04.4 LTS

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

Figura 4 – Servidores



Fonte: elaborado pelos autores (2026)

8. Instalação do Windows Server 2022

A instalação foi realizada em máquina física dedicada (HP EliteDesk 800 G3 SFF), previamente preparada na etapa de montagem. O processo seguiu as seguintes etapas:

- **Seleção da versão:** escolha da edição Windows Server 2022 (Database)
- **Particionamento:** criação da partição do sistema para instalação.
- **Configuração inicial:** definição da senha do Administrador e realização do primeiro login.
- **Nome do servidor:** alteração do nome da máquina para SRV-DC01, identificando-o como controlador de domínio.
- **Endereçamento IP:** configuração de endereço IP fixo 192.168.10.2, que será utilizado como DNS e controlador de domínio.

9. Configuração Inicial

Após a instalação dos sistemas operacionais, foram realizadas configurações iniciais nos dois servidores, garantindo que estivessem prontos para assumir suas funções na rede.

9.1 Windows Server

Etapas:

- Definição da senha do usuário Administrator e realização do primeiro login;
- Alteração do nome do computador para SRV-DC01;
- Configuração do endereço IP fixo 192.168.10.2;

9.2 Servidor Ubuntu 24.04

Etapas:

- Definição do usuário principal e senha de acesso;
- Inspeção das interfaces de rede:

Onboard (WAN) conectada ao provedor de internet

Offboard (LAN) conectada ao switch central

Quadro 4 – Identificação das interfaces de rede

Interface	Endereço MAC	Endereço IPV4	Máscara	CLASSIFICAÇÃO
enp1s0	00:53:13:87:59	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN
enp3s0	fc:15:b4:d9:ca:12	172.30.21.122	255.255.254.0	WAN

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

A interface **enp3s0** (onboard) foi destinada à conexão com a rede externa (provedor), enquanto a interface **enp1s0** (offboard) foi reservada para atender a rede interna, na qual o serviço DHCP será disponibilizada.

10. Configuração do Endereço IP

10.1 Servidor Windows

- O servidor recebeu endereço IP 192.168.10.2 (fixo);
- A máscara de rede utilizada foi 255.255.255.0, pertencente à rede 192.168.10.0/24.

10.2 Servidor Ubuntu

A interface *onboard* (WAN) recebeu automaticamente o IP 172.30.21.122/23, fornecido pelo provedor de internet.

A interface *offboard* (LAN) deve ser configurada com IP fixo 192.168.10.1, atuando como *gateway* da rede interna e responsável pela distribuição de endereços IP via serviço DHCP.

A faixa de distribuição definida para DHCP é 192.168.10.100-192.168.10.200, garantindo endereços válidos para os dispositivos conectados ao switch.

11. Configuração Do Nome Do Servidor

Os servidores foram configurados e seus nomes se encontram na tabela a seguir:

Quadro 4 – Credenciais de acesso dos servidores

CREDENCIAIS DE ACESSO	
Login Windows Server :	administrator
Senha :	Manaus@
Login Linux :	srv
Senha:	manaus

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

A conta de **superusuário (root)** foi habilitada utilizando a mesma senha definida para o usuário inicial.

12. Instalação das Atualizações

12.1 Windows Server

As atualizações foram aplicadas utilizando o **Windows Update**, acessado pelo painel de configurações.

O processo garantiu que o servidor estivesse com os patches de segurança e correções críticas mais recentes, preparando-o para atuar como controlador de domínio e servidor DNS.

12.2 Servidor UBUNTU 20.04

As atualizações foram realizadas via terminal, utilizando o comando, já logado como usuário root, **apt-get update**.

Esse procedimento atualizou a lista de pacotes e garantiu que o sistema estivesse pronto para receber os serviços de rede, como DHCP.

RESULTADOS

Ao final das etapas realizadas, o ambiente de servidores foi preparado para futuras configurações. O Windows Server 2022 (SRV-DC01) recebeu instalação, atualização inicial e ajustes básicos, incluindo a definição de nome e endereço IP fixo. O Ubuntu Server (srv-dhcp) também foi instalado, atualizado e configurado com endereçamento IP, ficando pronto para receber posteriormente o serviço de DHCP.

Dessa forma, os resultados obtidos correspondem à preparação da infraestrutura, deixando os sistemas operacionais prontos e organizados para que, em etapas futuras, possam ser configurados os serviços de rede necessários.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o trabalho cumpriu seu papel de preparar uma infraestrutura de rede e disponibilizar servidores para receber as configurações finais. O desenvolvimento deste projeto permitiu realizar o planejamento da infraestrutura de rede e a implantação inicial dos servidores do Instituto Esperança Digital. Foram definidos a topologia da rede, o plano de endereçamento IP, a infraestrutura física, a instalação do Windows Server 2022 e do Ubuntu Server, além das configurações iniciais necessárias para o funcionamento do ambiente.

Com a conclusão desta etapa, a infraestrutura encontra-se organizada, estável e preparada para receber os serviços de rede nas próximas fases do projeto. Dessa forma, o Grupo 2 poderá dar continuidade à implantação lógica do ambiente, realizando a instalação do AD DS, a promoção do servidor a Controlador de Domínio e as configurações de DNS, DHCP, usuários, grupos e demais serviços previstos.

O planejamento realizado nesta fase estabelece uma base sólida para a administração da rede, contribuindo para um ambiente mais seguro, organizado e preparado para futuras expansões.

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. Windows Server documentation. Disponível em:
<https://learn.microsoft.com/windows-server/>

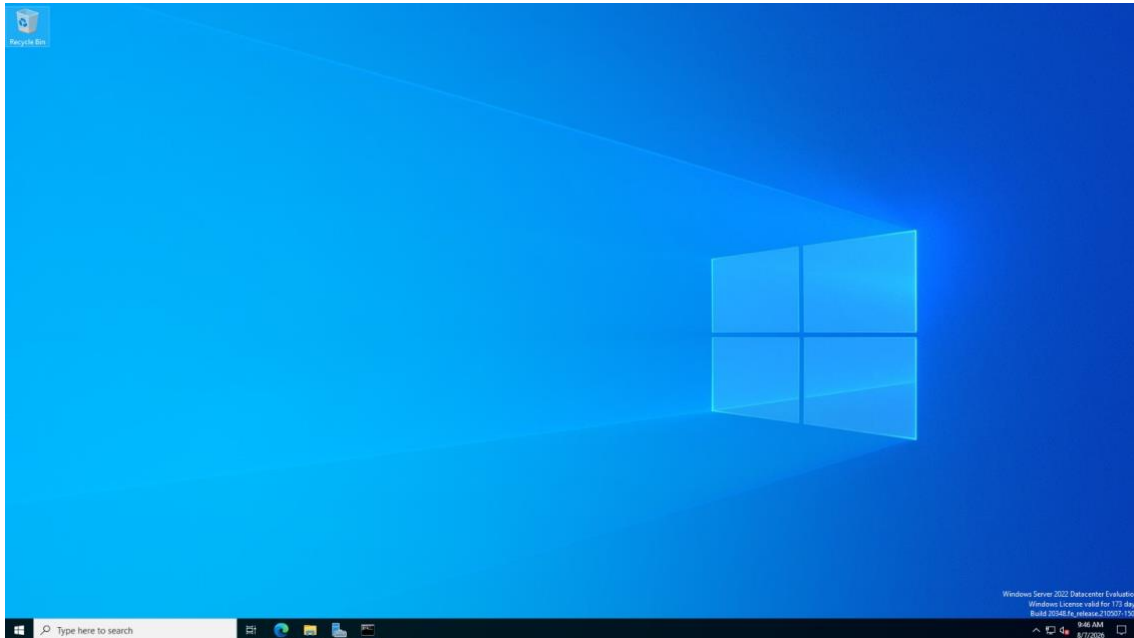
UBUNTU. Ubuntu Server Guide. Disponível em:
<https://documentation.ubuntu.com/server/>

MICROSOFT. Networking documentation. Disponível em:
<https://learn.microsoft.com/windows-server/networking/>

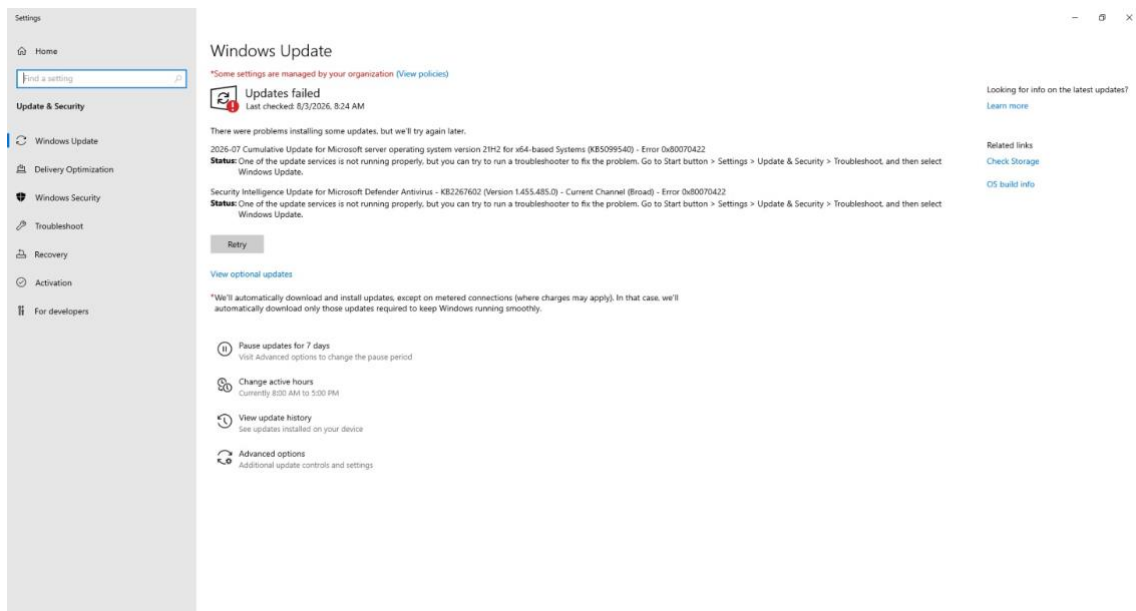
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. Ed. São Paulo: Pearson, 2022.

ANEXOS

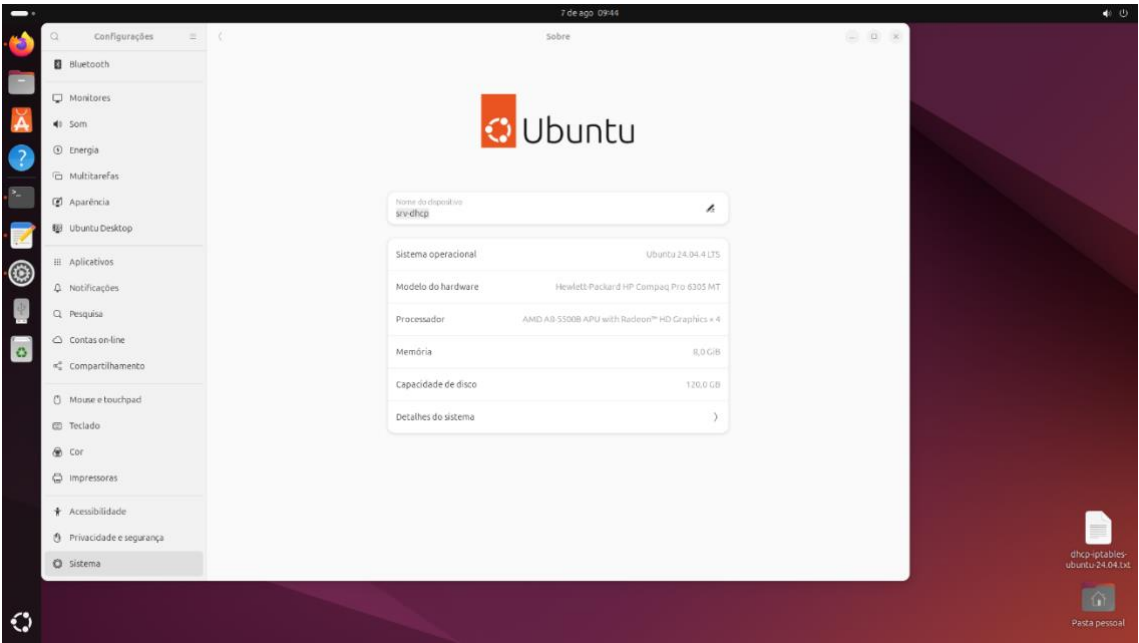
Anexo A - Instalação do Windows Server 2022



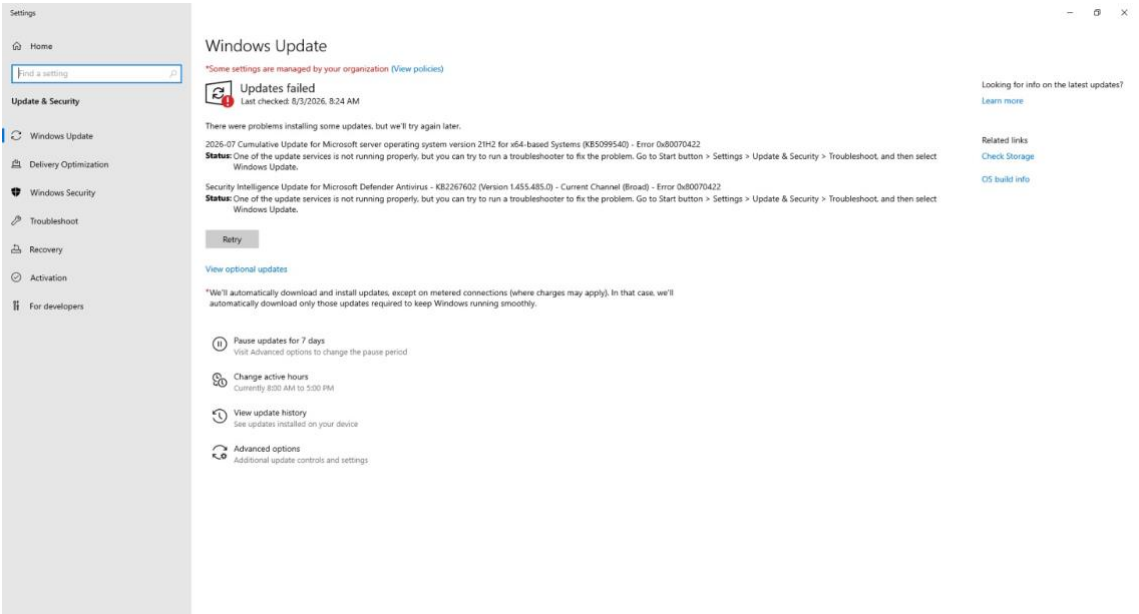
ANEXO B - Windows Update concluído



ANEXO C - Instalação do Ubuntu Server



ANEXO D - Windows Update concluído



ANEXO E - Equipamentos utilizados na implementação;



ETIQUETA	FABRICANTE	MODELO
6164516	Dell	OptiPlex 3060
6427161	Dell	OptiPlex 3060
6161618	Dell	OptiPlex 3060
6164306	Dell	OptiPlex 3060
6161651	Dell	OptiPlex 3060



PATRIMÔNIO: 20990